

1. 设 $X(t) = A + Bt, t \geq 0$, 这里 A 和 B 均服从 $0-1$ 分布, 且满足 $P(A = 1) = P(B = 1) = 0.2, EAB = 0$ 。则该过程的所有样本函数 ()。

- (A) 有四条, 且分别为 $x_1(t) = 1 + t, x_2(t) = 0, x_3(t) = t, x_4(t) = 1$ 。
- (B) 有两条, 且分别为 $x_1(t) = 1 + t, x_2(t) = 0$ 。
- (C) 有三条, 且分别为 $x_1(t) = 1 + t, x_2(t) = t, x_3(t) = 1$ 。
- (D) 有三条, 且分别为 $x_1(t) = t, x_2(t) = 0, x_3(t) = 1$ 。

2. 设 $X(t) = At + (1 - A)B$, 这里 A 和 B 相互独立, 且 A 服从 $0-1$ 分布, 满足 $P(A = 1) = 0.5, B \sim N(0,1)$ 。则该过程的自相关函数为 ()。

- (A) $R_X(t, s) = 0.5ts + 0.5$
- (B) $R_X(t, s) = 0.5ts + 0.25$
- (C) $R_X(t, s) = 0.25ts + 0.5$
- (D) $R_X(t, s) = 0.25ts + 0.25$

3. 下列式子中的各记号同教材或课件, 则等式成立的是 ()。

- (A) $C_{XY}(s, t) = C_{YX}(s, t)$
- (B) $D_X(t) = C_X(t, t)$
- (C) $\mu_X(s) + \mu_X(t) = \mu_X(s + t)$
- (D) $R_X(s, t) = \mu_X(s)\mu_X(t)$

4. 下列过程中哪一个不是平稳独立增量过程。 ()

(A) 强度为 λ 的泊松过程 $\{N(t); t \geq 0\}$

(B) 强度为 t^2 的非齐次泊松过程 $\{N(t); t \geq 0\}$

(C) 标准布朗运动 $\{B(t); t \geq 0\}$

(D) 随机过程 $\{B(t+1) - B(1); t \geq 0\}$, 其中 $\{B(t); t \geq 0\}$ 是标准布朗运动

5. 设 $X(t) = At + B, t \geq 0$, 这里 A 和 B 相互独立同分布, 且都服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布。则 $P\{X(1) \leq 1\} =$ ()

(A) $3/4$

(B) $1/4$

(C) $1/2$

(D) $1/3$

设 $\{X(t); t \geq 0\}$ 是正态过程, $EX(t) = 2t$, $Cov(X(t), X(s)) = ts + 4$ 。 则

$X(t)$ 服从_____分布, $X(t) - X(s)$ 服从_____分布。

$Cov(X(t+1) - X(t), X(s+1) - X(s)) =$ _____。 令 $Y(t) = X(t+1) - X(t)$, 随机过程

$\{Y(t); t \geq 0\}$ 是宽平稳过程吗? 为什么? _____。

● $N(2t, 4 + t^2)$ $N(2(t-s), (t-s)^2)$ 1

是 因为 $\mu_t = 2$ 是常数, $C_X(t, t+\tau) = 1$ 与无关。



设 $X(t) = At + B, t \geq 0$, 这里 A 和 B 相互独立服从相同分布, $P(A = 1) = 0.6$, $P(A = -1) = 0.4$ 。 (1)写出 $X(t)$ 的全部样本函数; (2)求 $(X(1), X(2))$ 的联合分布律及 $X(2)$ 的边缘分布律; (3)求 $\{X(t); t \geq 0\}$ 的均值函数和自相关函数。

(1) $x_1(t) = t + 1, x_2(t) = t - 1, x_3(t) = -t + 1, x_4(t) = -t - 1.$

(2)

X(1) \ X(2)	-3	-1	1	3
-2	0.16	0	0	0
0	0	0.24	0.24	0
2	0	0	0	0.36
P(X(2)=j)	0.16	0.24	0.24	0.36

(3) $E[X(t)] = EA t + EB = 0.2t + 0.2,$

$E[X(t)X(s)] = EA^2 ts + E(AB)(s + t) + E(B^2) = ts + 0.04(t + s) + 1.$